

Робота з графікою на стороні клієнта

№ уроку: 3 **Курс:** HTML5&CSS3 Advanced

Засоби навчання: Visual Studio, Visual Studio Code, NotePad++

Огляд, мета та призначення уроку

Завдання уроку: навчитися працювати із графікою на стороні клієнта. Також урок познайомить з основами SVG та елементом для створення векторної графіки.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Створювати прості фігури, використовуючи SVG.
- Створювати просту графіку, використовуючи SVG.

Зміст уроку

1. Основи SVG
2. Path та координати
3. Різні можливості з фігурами

Резюме

Спроможність відтворювати на стороні клієнта складні графічні елементи дає такі переваги:

- Обсяг коду на клієнті для створення зображення зазвичай менший, ніж саме зображення.
- Розвантажується процесор сервера.
- Відтворення графіки на стороні клієнта погоджується з архітектурою AJAX, в якій сервери мають надавати дані, а клієнти – зображувати ці дані.

Технології створення графіки на стороні клієнта:

- Векторна графіка, що масштабується (Scalable Vector Graphics, SVG)
- HTML-елемент <canvas>

Закріплення матеріалу

- Які переваги дає створення графіки на стороні клієнта?
- Що таке SVG?
- Перерахуйте способи створення векторної графіки на стороні клієнта.
- Як працює задавання координатів в svg?
- Поясніть як задати градієнт фігурі

Додаткове завдання

Створіть сторінку з використанням технології svg і створіть смайлик без рота

Самостійна діяльність учня

Завдання 1

Створіть від трьох смайликів/емодзі, що використовуєте в повсякденному житті. Наприклад: посмішкою, без емоцій, здивування (будь якої сили), підморгування і т.д

Завдання 2

Намалюйте портрет котика, собаки або якоїсь тваринки через svg:

Голова це коло, вуха трикутники за головою, очі кола темні, вуса за бажанням, щічки теж кола, носик трикутник, частини роту кола



Завдання 3

Використовуючи елемент SVG, напишіть модуль, за допомогою якого на сторінці зображуватиметься діаграма відповідно до даних, що передані масивом у модуль.

Рекомендовані ресурси

SVG

<http://www.w3schools.com/svg/default.asp>